2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年北京卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在函数 $y=\sin 2x$，$y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan\frac{x}{2}$ 中，最小正周期为 π 的函数是（ ）

A. $y=\sin 2x$　　B. $y=\sin x$
C. $y=\cos x$　　D. $y=\tan\frac{x}{2}$

【答案】**A**

【解析】
正弦函数 $y=\sin kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$，所以 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为 π，而 $y=\sin x$ 和 $y=\cos x$ 的最小正周期均为 2π. 正切函数 $y=\tan\frac{x}{2}$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\frac{1}{2}}=2\pi$. 因此最小正周期为 π 的函数是 $y=\sin 2x$，故选 A.

2. 当 $m<1$ 时，复数 $z=2+(m-1)i$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
复数 $z=2+(m-1)i$ 在复平面上对应的点的横坐标为 $2>0$，纵坐标为 $m-1<0$. 所以该点位于第四象限，故选 D.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=+-\frac{3}{2}x$　　B. $y=+-\frac{2}{3}x$
C. $y=+-\frac{9}{4}x$　　D. $y=+-\frac{4}{9}x$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 这里 $a=2, b=3$，所以渐近线方程为 $y=+-\frac{3}{2}x$，故选 A.

4. 一个圆锥的侧面积是其底面面积的 2 倍，则该圆锥的母线与底面所成的角为（ ）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 75°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积是底面面积的 2 倍，得 $\pi rl=2\pi r^2$，从而 $l=2r$. 设母线与底面所成的角为 θ，在轴截面的直角三角形中，母线在底面上的投影长为 r，因此 $\cos\theta=\frac{r}{l}=\frac{1}{2}$. 由于 $0<\theta<90^\circ$，得 $\theta=60^\circ$，故选 C.

5. 已知 $\sin(\theta+\pi)<0$，$\cos(\theta-\pi)>0$，则下列不等关系中必定成立的是（ ）

A. $\sin\theta<0$，$\cos\theta>0$
B. $\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$
C. $\sin\theta>0$，$\cos\theta>0$
D. $\sin\theta<0$，$\cos\theta<0$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta$，得 $-\sin\theta<0$，即 $\sin\theta>0$. 由 $\cos(\theta-\pi)=-\cos\theta$，得 $-\cos\theta>0$，即 $\cos\theta<0$. 所以角 θ 的终边位于第二象限，必有 $\sin\theta>0$ 且 $\cos\theta<0$，故选 B.

6. 在抛物线 $y^2=2px$ 上，横坐标为 4 的点到焦点的距离为 5，则 p 的值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. 2
D. 4

【答案】**C**

【解析】
设抛物线上横坐标为 4 的点为 $P(4,y)$. 由 $y^2=2px$，得 $y^2=8p$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，由 $PF=5$ 得 $\left(4-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=25$. 代入 $y^2=8p$，得 $\left(4-\frac{p}{2}\right)^2+8p=25$，即 $p^2+16p-36=0$，所以 $p=2$ 或 $p=-18$. 因为点 P 在抛物线上且 $y^2=8p\geq 0$，所以 $p\geq 0$，从而 $p=2$，故选 C.

7. 已知 a，b，c，d 均为实数，有下列命题： begin{circlelist} item 若 $ab>0$，$bc-ad>0$，则 $\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0$；item 若 $ab>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0$，则 $bc-ad>0$； item 若 $bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0$，则 $ab>0$. end{circlelist} 其中正确命题的个数是（ ）

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

【答案】**D**

【解析】
由于题中出现 $\frac{c}{a}$ 和 $\frac{d}{b}$，所以 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 记 $Q=\frac{c}{a}-\frac{d}{b}$，则 $Q=\frac{bc-ad}{ab}$.
若 $ab>0$ 且 $bc-ad>0$，则 $Q>0$，命题 [1] 正确. 若 $ab>0$ 且 $Q>0$，则 $bc-ad=abQ>0$，命题 [2] 正确. 若 $bc-ad>0$ 且 $Q>0$，则 $ab=\frac{bc-ad}{Q}>0$，命题 [3] 正确. 所以正确命题的个数为 3，故选 D.

8. 两个完全相同的长方体的长，宽，高分别为 $5\sim cm$，$4\sim cm$，$3\sim cm$，把它们重叠在一起组成一个新长方体，在这些新长方体中，最长的对角线的长度是（ ）

A. $\sqrt{77}\sim cm$
B. $7\sqrt{2}\sim cm$
C. $5\sqrt{5}\sim cm$
D. $10\sqrt{2}\sim cm$

【答案】**C**

【解析】
两个相同长方体沿某一个方向拼接后仍为长方体，因而新长方体的三条棱长可能为 $10\sim cm$，$4\sim cm$，$3\sim cm$，或 $5\sim cm$，$8\sim cm$，$3\sim cm$，或 $5\sim cm$，$4\sim cm$，$6\sim cm$．相应的对角线长的平方分别为 $10^2+4^2+3^2=125$，$5^2+8^2+3^2=98$，$5^2+4^2+6^2=77$．最大值为 125，所以最长对角线长为 $\sqrt{125}=5\sqrt{5}\sim cm$，故选 C.

9. 在 100 件产品中有 6 件次品，现从中任取 3 件产品，至少有 1 件次品的不同取法的种数是（ ）

A. $C_6^1C_{94}^2$　　B. $C_6^1C_{99}^2$
C. $A_{100}^3-A_{94}^3$　　D. $C_{100}^3-C_{94}^3$

【答案】**D**

【解析】
从 100 件产品中任取 3 件的取法总数为 C_{100}^3．没有次品时，必须从 94 件正品中取出 3 件，取法数为 C_{94}^3．因此至少取到 1 件次品的取法数为 $C_{100}^3-C_{94}^3$，故选 D.

10. 期中考试以后，班长算出了全班 40 个人数学成绩的平均分为 M，如果把 M 当成一个同学的分数，与原来的 40 个分数一起，算出这 41 个分数的平均值为 N，那么 $M:N$ 为（ ）

A. $\frac{40}{41}$　　B. 1　　C. $\frac{41}{40}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
设原来 40 个分数的总和为 S，则 $S=40M$．加入一个分数 M 后，41 个分数的总和为 $S+M=41M$，所以 $N=\frac{41M}{41}=M$．因而 $M:N=1$，故选 B.

填空题

11. 直线 $x-\sqrt{3}y+a=0$（a 为常实数）的倾斜角的大小是_____{}.

【答案】30°

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}x+\frac{a}{\sqrt{3}}$，所以直线的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$．设倾斜角为 α，则 $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$，且 $0\le\alpha<180^\circ$，故 $\alpha=30^\circ$.

12. $\frac{\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)}{\cos\alpha}$ 的值为_____{}.

【答案】1

【解析】
由正弦的差化积公式，得 $\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)=2\cos\alpha\sin 30^\circ=\cos\alpha$．原式有意义时 $\cos\alpha\neq 0$，所以原式等于 1.

13. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=lg(x-1)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)$ 的值域是_____{}.

【答案】$(1,+\infty)$

【解析】
设 $y=lg(x-1)$，则函数的定义域为 $x>1$. 由对数定义得 $10^y=x-1$，所以 $x=10^y+1$，从而反函数为 $f^{-1}(x)=10^x+1$. 因为 $10^x>0$，且当 x 取遍实数时 10^x 取遍正数，所以 $f^{-1}(x)$ 的值域为 $(1,+\infty)$.

14. 若直线 $mx+ny-3=0$ 与圆 $x^2+y^2=3$ 没有公共点，则 m，n 满足的关系式为_____{}；以 (m,n) 为点 P 的坐标，过点 P 的一条直线与椭圆 $dfrac\{x^2\}7+dfrac\{y^2\}3=1$ 的公共点有_____{}个.

【答案】$m^2+n^2<3)$；(2

【解析】
由于题目已说明 $mx+ny-3=0$ 是一条直线，所以 m，n 不同时为 0. 圆 $x^2+y^2=3$ 的圆心为原点，半径为 $\sqrt{3}$. 直线 $mx+ny-3=0$ 到原点的距离为 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}$，因此直线与圆没有公共点的充要条件是 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}>\sqrt{3}$，即 $m^2+n^2<3$.

结合 $m^2+n^2>0$，可知实际上 $0<m^2+n^2<3$，填空中的关系式通常记为 $m^2+n^2<3$.

由此，点 $P(m,n)$ 满足 $\frac{m^2}{7}+\frac{n^2}{3}\le\frac{m^2+n^2}{3}<1$，所以 P 在椭圆 $dfrac\{x^2\}7+dfrac\{y^2\}3=1$ 的内部. 任取过 P 的直线，设其参数方程为 $(x,y)=(m,n)+t(u,v)$，其中 $(u,v)\neq(0,0)$. 代入椭圆方程，得到关于 t 的二次方程 $At^2+2Bt+C=0$，其中 $A=dfrac\{u^2\}7+dfrac\{v^2\}3>0$，$C=dfrac\{m^2\}7+dfrac\{n^2\}3-1<0$. 因此两根的乘积 $\frac{C}{A}<0$，方程有两个异号的实根，过点 P 的直线与椭圆有两个公共点.

解答题

15. 解不等式：$\sqrt{2x-1}>x-2$.

【解析】
因为根式有意义，必须有 $2x-1\ge0$，即 $x\ge\frac{1}{2}$.

当 $\frac{1}{2}\le x<2$ 时，$(x-2)<0$，而 $\sqrt{2x-1}\ge0$，所以不等式恒成立.

当 $x\ge2$ 时，不等式两边均为非负数，可以平方，得 $2x-1>(x-2)^2$，即 $x^2-6x+5<0$，所以 $(x-1)(x-5)<0$，从而 $1<x<5$. 结合 $x\ge2$，得 $2\le x<5$.

综上，原不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

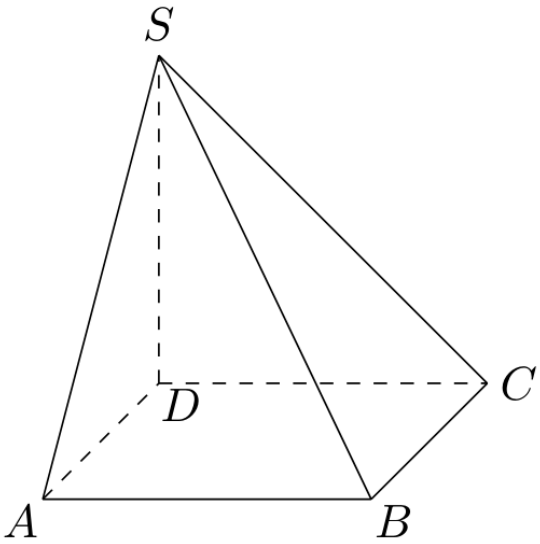
16. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边长，已知 a，b，c 成等比数列，且 $a^2-c^2=ac-bc$，求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b\sin B}{c}$ 的值.

【解析】
因为 a，b，c 成等比数列且均为三角形的边长，所以 $b^2=ac$. 设 $t=\sqrt{\frac{a}{c}}>0$，则 $a=ct^2$，$b=ct$. 将其代入已知等式，得 $c^2(t^4-1)=c^2(t^2-t)$，即 $t^4-t^2+t-1=0$.

因 $t^4-t^2+t-1=(t-1)(t^3+t^2+1)$，且 $t^3+t^2+1>0$，所以 $t=1$，从而 $a=b=c$. 因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\angle A=60^\circ$，且 $B=60^\circ$. 于是 $\frac{b\sin B}{c}=\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，SD 垂直于底面 $ABCD$，$SB=\sqrt{3}$.

1. (1) 求证：$BC\perp SC$；
2. (2) 求面 ASD 与面 BSC 所成二面角的大小.



FloatBarrier

【解析】

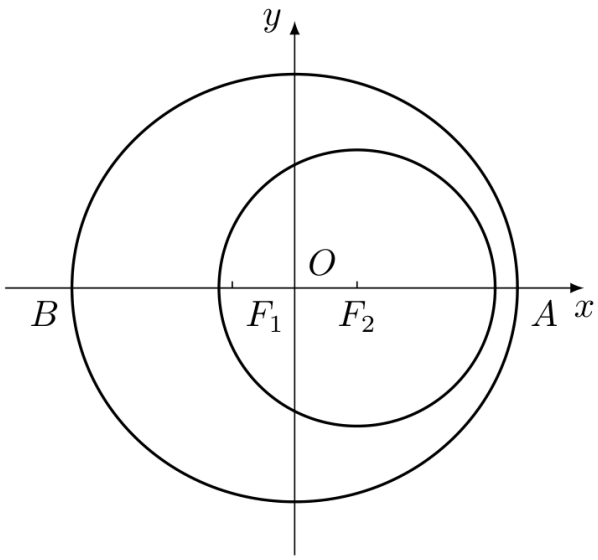
建立空间直角坐标系，取 D 为原点，令 DA，DC，DS 分别为 x，y，z 轴正方向. 由题意可设 $A(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$B(1,1,0)$，$S(0,0,h)$. 由 $SB=\sqrt{3}$，得 $SB^2=1^2+1^2+h^2=3$，所以 $h=1$.

于是 $\overrightarrow{BC}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{SC}=(0,1,-1)$，从而 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(SC)=0$，故 $BC\perp SC$.

平面 ASD 的方程为 $y=0$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 平面 BSC 过 $B(1,1,0)$，$S(0,0,1)$，$C(0,1,0)$，其方程为 $y+z=1$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,1)$. 设两平面的所成二面角为 ϕ，则 $\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以 $\phi=45^\circ$.

18. 2003 年 10 月 15 日 9 时，“神舟”五号载人飞船发射升空，于 9 时 9 分 50 秒准确进入预定轨道，开始巡天飞行. 该轨道是以地球的中心 F_2 为一个焦点的椭圆. 选取坐标系如图所示，椭圆中心在原点. 近地点 A 距地面 $200\sim km$，远地点 B 距地面 $350\sim km$. 已知地球半径 $R=6371\sim km$.

1. (1) 求飞船飞行的椭圆轨道的方程；
2. (2) 飞船绕地球飞行了 14 圈后，于 16 日 5 时 59 分返回舱与推进舱分离，结束巡天飞行，飞船共巡天飞行了约 $6\times10^5\sim km$，问飞船巡天飞行的平均速度是多少 $k\frac{m}{s}$？（结果精确到 $1\sim k\frac{m}{s}$）



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴为 a，焦半距为 c，短半轴为 b. 由图可知，F_2 是右焦点，A 是近地点，B 是远地点，所以 $AF_2=a-c=6371+200=6571$，$BF_2=a+c=6371+350=6721$. 因此 $2a=6571+6721=13292$，$2c=6721-6571=150$，从而 $a=6646$，$c=75$.

又 $b^2=a^2-c^2=6646^2-75^2=44163691$，故椭圆轨道方程为

$$\frac{x^2}{6646^2}+\frac{y^2}{44163691}=1$$

1. (2) 从 15 日 9 时 9 分 50 秒到 16 日 5 时 59 分，共飞行 20 小时 49 分 10 秒，即 $20\times3600+49\times60+10=74950\sim s$. 因此平均速度为 $v=\frac{6\times10^5}{74950}\sim k\frac{m}{s}\approx8.005\sim k\frac{m}{s}$，按题意精确到 $1\sim k\frac{m}{s}$ 得平均速度约为 $8\sim k\frac{m}{s}$.

19. 某服装厂生产一种服装，每件服装的成本为 40 元，出厂单价定为 60 元，该厂为鼓励销售商订购，决定当一次订购量超过 100 件时，每多订购一件，订购的全部服装的出厂单价就降低 0.02 元. 根据市场调查，经销商一次订购量不会超过 500 件.

1. (1) 设一次订购量为 x 件，服装的实际出厂单价为 P 元，写出函数 $P=f(x)$ 的表达式；
2. (2) 当销售商一次订购 400 件服装时，该服装厂获得的利润是多少元？（服装厂售出一件服装的利润 = 实际出厂单价 − 成本）

【解析】

1. (1) 当 $1\le x\le100$ 时，订购量没有超过 100 件，实际出厂单价仍为 60 元. 当 $100<x\le500$ 时，超过 100 件的部分有 $x-100$ 件，订购的全部服装每件降低 $0.02(x-100)$ 元，所以实际出厂单价为 $60-0.02(x-100)=62-0.02x$ 元. 因此

$$P=f(x)=begin\{cases\}60,1\le x\le100,\backslash 62-0.02x,100<x\le500.end\{cases\}$$

1. (2) 订购 400 件时，超过 100 件的部分为 $400-100=300$ 件，所以每件服装的实际出厂单价为 $60-0.02\times300=54$ 元. 每件服装的利润为 $54-40=14$ 元，故服装厂获得的总利润为 $400\times14=5600$ 元.

20. 下表给出一个“等差数阵”.

(((

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.15} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 4&7&)&)&)&…&a_{1j}&…\

(((

【解析】

1. (1) 记第 i 行的公差为 h_i，第 j 列的公差为 v_j. 由表中前两行、前两列可得 $h_1=7-4=3$，$h_2=12-7=5$，$v_1=7-4=3$，$v_2=12-7=5$. 对任意 i，j，从 a_{ij} 先向右再向下，或先向下再向右，都可到达 $a_{i+1,j+1}$，所以 $h_i+v_{j+1}=v_j+h_{i+1}$，即 $h_{i+1}-h_i=v_{j+1}-v_j$. 因此这些相邻公差的增量都是 2，从而 $h_i=3+2(i-1)=2i+1$.

又 $a_{i1}=4+3(i-1)=3i+1$，所以 $a_{ij}=a_{i1}+(j-1)h_i=3i+1+(j-1)(2i+1)=2ij+i+j$. 于是 $a_{45}=2\times4\times5+4+5=49$.

1. (2) 由上式，令 $a_{ij}=2008$，得

$$2ij+i+j=2008\Leftrightarrow(2i+1)(2j+1)=4017=3\times13\times103$$

由于 i，j 为正整数，$2i+1$，$2j+1$ 是大于 1 的奇数. 因而所有可能的有序因数对为

$$begin\{split\}(2i+1,2j+1)\in\{(3,1339),(13,309),(39,103),\backslash(103,39),(309,13),(1339,3)\}.end\{split\}$$

所以

$$(i,j)\in\{(1,669),(6,154),(19,51),(51,19),(154,6),(669,1)\}$$

即 2008 位于第 1 行第 669 列、第 6 行第 154 列、第 19 行第 51 列、第 51 行第 19 列、第 154 行第 6 列和第 669 行第 1 列.